MOMENTO 6: CREA · RETO AUTÓNOMO DE INVESTIGACIÓN

Plan de Validación de Resultados de Investigación

Proyecto: Sistema Predictivo de Riesgo de Desnutrición Crónica Infantil (ENDES 2007–2025)
Línea Base: LightGBM Top 45 Vars (5-Fold CV + Pesos HV005 · AUC: 0.8295 · Recall: 76.44%)

Equipo de Trabajo: Abel Guevara Huasco, Verónica Vergara Rojas, Pamela Vallejos Cotrina
Duración Estimada: 3 semanas (compatible con el cronograma de redacción del artículo)

Alcance del Plan: Plan de trabajo enfocado en cerrar brechas estadísticas (IC 95%, DeLong y umbral Recall ≥ 80%), garantizar la replicabilidad migrando la lógica de notebooks a módulos Python (`mnp/`), y validar la arquitectura mediante **Juicio de 3 Expertos en Ciencia de Datos / ML** (V de Aiken ≥ 0.80 y SUS ≥ 75).

1. EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE VALIDACIÓN

EJE 1: CONFIABILIDAD

- **Base lista:** 5-Fold CV + Pesos `HV005`.
- **Bootstrapping:** 1,000 iteraciones para IC 95% de AUC y Recall.
- **Test de DeLong:** Comparación estadística de curvas ROC ($p < 0.001$).
- **Calibración Umbral:** Ajuste a $\tau = 0.45$ para **Recall ≥ 80%**.
- **Metadatos:** Actualizar `champion_metadata.json`.

EJE 2: REPLICABILIDAD

- **Migración a Python:** Pasar funciones de notebooks a `mnp/`.
- **Depuración:** Corregir feature `kpi5_lactancia`.
- **Contenedor Docker:** Entorno aislado (`python:3.12-slim`).
- **Data Abierta:** Dataset y metadata en Zenodo con **DOI citable**.
- **Pipeline Makefile:** Ejecución de 1 comando (`make pipeline`).

EJE 3: PERTINENCIA TÉCNICA

- **Juicio de Expertos: 3 profesionales** en Data Science / ML.
- **Validez de Contenido:** Coeficiente **V de Aiken ≥ 0.80**.
- **Evaluación SUS:** Test de usabilidad técnica (meta **≥ 75 pts**).
- **Auditoría Técnica:** Cero Data Leakage y consistencia SHAP.
- **Despliegue:** Prototipo funcional en Streamlit + GeoJSON.

2. MÉTODOS CUANTITATIVOS Y UMBRALES DE ACEPTACIÓN (SEMANA 1)

Actividad / Técnica	Procedimiento Técnico y Métricas	Criterio de Aceptación / Meta
Línea Base (Completada)	Stratified 5-Fold CV con ponderación muestral `HV005 / 1,000,000`.	**AUC = 0.8295 · Recall = 76.44%**
Bootstrap Non-Paramétrico	1,000 remuestreos con reemplazo sobre el conjunto de test para IC 95%.	**IC 95% AUC: [0.820, 0.840]**
Test de DeLong	Significancia estadística entre LightGBM vs. XGBoost y LogReg.	**p-value < 0.001 (Superior)**
Calibración de Umbral (τ)	Barrido en rango [0.25, 0.50] para priorizar detección de desnutridos.	**Recall ≥ 80.0% (τ = 0.45)**
Actualización de Metadatos	Reemplazar umbral 0.50 por τ calibrado en `champion_metadata.json`.	**JSON de producción actualizado**
Determinismo Test-Retest	10 ejecuciones automáticas en ambiente limpio con `random_state=42`.	**Variación Δ = 0.0000**

3. JUICIO DE 3 EXPERTOS EN CIENCIA DE DATOS Y TRAZABILIDAD TÉCNICA

ID Req.	Dimensión Evaluada por Expertos	Solución de Ingeniería / MLOps	Métrica de Aceptación
EXP-01	Calidad de Pipeline ETL y nulos.	Pipeline modular en `mnp/` con 19 años ENDES.	V de Aiken ≥ 0.80 en Ficha Técnica.
EXP-02	Prevención de Data Leakage.	Exclusión de antropometría directa previa.	100% de acuerdo entre jueces.
EXP-03	Consistencia de explicabilidad XAI.	Módulo SHAP local/global (TreeExplainer).	Coherencia teórica validada.
EXP-04	Usabilidad del prototipo Streamlit.	Simulación de triaje con mapas GeoJSON.	SUS ≥ 75 pts (Grado A).

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (3 SEMANAS) Y ENTREGABLES

Periodo	Eje	Actividad Específica	Entregable Verificable
Semana 1	Confiabilidad	Bootstrap (1,000 iters) para IC 95%, Test de DeLong, barrido de umbral (τ) para Recall ≥ 80% y actualización de metadata.	Script `bootstrap_validation.py` y `champion_metadata.json` actualizado.
Semana 2	Replicabilidad	Migración de funciones de notebooks a módulos Python en `mnp/`, depuración feature lactancia, Docker y Zenodo.	Módulos limpios en `mnp/`, pipeline `Makefile` y DOI en Zenodo.
Semana 3	Pertinencia	Evaluación técnica con 3 expertos en Data Science / ML aplicando Ficha de Validación y cuestionario SUS.	Fichas con V de Aiken ≥ 0.80, informe SUS y sección en LaTeX.

5. MATRIZ DE ALINEACIÓN CON LA RÚBRICA DE EVALUACIÓN (UPEU)

Criterio de Rúbrica	Estado en el Plan	Justificación Técnica Específica
1. Confiabilidad	Cumplido	Bootstrap IC 95%, Test de DeLong y calibración de τ para Recall ≥ 80% (con base 5-Fold CV lista).
2. Replicabilidad	Cumplido	Migración explícita de notebooks a `mnp/`, Docker multi-SO, repo público y DOI Zenodo.
3. Pertinencia	Cumplido	Juicio de 3 Expertos en Ciencia de Datos / ML (V de Aiken ≥ 0.80) y usabilidad técnica SUS ≥ 75.
4. Coherencia	Cumplido	Adaptado directamente a los datos ENDES (304k niños) y enfoque de Sistemas / Applied ML.
5. Cronograma	Cumplido	Cronograma realista y ejecutable de 3 semanas con entregables tangibles por fase.
6. Redacción y Claridad	Cumplido	Lenguaje directo, sobrio y estructurado en tablas y diagramas técnicos.

Referencias Clave: Aiken (1985) [V de Aiken] · Bangor et al. (2008) [SUS] · Davis (1989) [TAM] · DeLong et al. (1988) [Curvas ROC] · Efron & Tibshirani (1994) [Bootstrap] · Kohavi (1995) [5-Fold CV] · Lipton et al. (2014) [Thresholds] · Wilkinson et al. (2016) [FAIR].